ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Интеграция sota.id

Полное руководство по API sota.id — каталог endpoints, сценарии использования, live-данные, Celery-расписание и потенциал развития

ДАТА	ВЕРСИЯ	ТЕСТИРОВАНИЕ	SWAGGER
2 марта 2026	1.0	Сезон 2025, Премьер-лига	sota.id/api/public-schema/swagger-ui

Все примеры ответов получены реальными curl-запросами к sota.id API · season_id=61

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обзор архитектуры
2. Аутентификация
3. Полный каталог API
   - Справочные данные (Registry)
   - Матчи (Games)
   - Сезоны (Seasons)
   - Команды (Teams)
   - Игроки (Players)
   - Live-матч (/em/)
4. Сценарий 1 — Синхронизация справочников
5. Сценарий 2 — Синхронизация игроков
6. Сценарий 3 — Статистика матча
7. Сценарий 4 — Сезонная статистика
8. Сценарий 5 — Состав до матча
9. Сценарий 6 — Live данные матча
10. VMix / ТВ-трансляции
11. Celery расписание
12. Переменные окружения
13. Неиспользованные endpoints
14. Ручные операции
15. Решение проблем

1 Обзор архитектуры

sota.id — это казахстанская платформа агрегации футбольных данных, которая является *основным источником истины* для QFL. Все данные матчей, статистика игроков и live-события поступают из sota.id через Celery-воркеры и хранятся в PostgreSQL.

```
Поток данных QFL ↔ sota.id
sota.id API ← https://sota.id/api + /em/ live endpoints
│
▼
SotaClient
← httpx + JWT auto-refresh + tenacity retry (3×)
│
▼
SyncOrchestrator
← проверяет Season.sync_enabled
├──▶   ReferenceSyncService — турниры, сезоны (3 языка), команды
├──▶   PlayerSyncService — игроки, статистика игроков за сезон
├──▶   GameSyncService — матчи, события, статистика матча
├──▶   LineupSyncService — составы до матча, live позиции
└──▶   StatsSyncService — таблица, командная статистика сезона
│
▼
PostgreSQL → FastAPI → Next.js Frontend
```

Ключевые файлы

Файл	Назначение
`backend/app/services/sota_client.py`	HTTP-клиент — все вызовы к sota.id API
`backend/app/services/sync/orchestrator.py`	Координирует sync-пайплайн
`backend/app/services/sync/reference_sync.py`	Турниры, сезоны, команды
`backend/app/services/sync/player_sync.py`	Игроки и статистика игроков
`backend/app/services/sync/game_sync.py`	Матчи, события, формации
`backend/app/services/sync/lineup_sync.py`	Составы до матча и live позиции
`backend/app/services/sync/stats_sync.py`	Турнирная таблица, командная статистика
`backend/app/services/sync/base.py`	Константы — наборы полей статистики
`backend/app/utils/lineup_feed_parser.py`	Нормализация /em/ и VSporte составов
`backend/app/tasks/__init__.py`	Celery Beat расписание
`scripts/resync_assists.py`	Ручная привязка ассистов

> **Итог:** QFL использует ~17 из 30+ endpoints sota.id. Ещё 13 endpoints существуют в Swagger, но не реализованы — часть из них имеет высокий приоритет (бомбардиры, команда тура, детальная

статистика игрока).

2 Аутентификация

Получение токена

POST `https://sota.id/api/auth/token/`

```
# Запрос
Content-Type: application/json

{
  "email":    "user@example.com",
  "password": "secret"
}

# Ответ
{
  "access":       "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ik...",  // TTL ~23 часа
  "refresh":      "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ik...",
  "multi_token":  "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ik..."   // для /em/ endpoints
}
```

Использование токена

Тип endpoint	Способ передачи
REST API (`/api/public/...`)	`Authorization: Bearer <access>`
Live endpoints (`/em/...`)	`?access_token=<access>` в query-параметре

```
# REST вызов
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
     -H "Accept-Language: ru" \
     https://sota.id/api/public/v1/seasons/

# Live вызов
curl "https://sota.id/em/{game_id}-list.json?access_token=$TOKEN"
```

Retry политика (SotaClient)

```
# backend/app/services/sota_client.py
@retry(
    stop=stop_after_attempt(3),
    wait=wait_exponential(multiplier=1, min=2, max=8),  # 2с → 4с → 8с
    retry=retry_if_exception_type((
        httpx.ConnectTimeout,
        httpx.ReadTimeout,
        httpx.ConnectError,
        httpx.RemoteProtocolError,
    ))
)
```

Метод `ensure_authenticated()` автоматически обновляет JWT перед каждым запросом.

3 Полный каталог API

> **Тестирование:** Все примеры получены реальными curl-запросами к сезону 2025 Премьер-лига (`season_id=61`, `tournament_id=7`). Дата тестирования: 1 марта 2026.

3.1 Справочные данные (Registry)

Endpoint	Статус	Описание
`GET /api/public/v1/tournaments/`	✅ реализован	Список турниров
`GET /api/public/v1/seasons/?tournament_id=1`	✅ реализован	Список сезонов (paginated, 3 языка)
`GET /api/public/v1/teams/?season_id=61`	✅ реализован	Команды в сезоне
`GET /api/public/v1/players/?season_id=61`	✅ реализован	Игроки в сезоне (403 шт.)
`GET /api/public/v1/metrics/`	❌ не используется	Справочник метрик (293 метрики)

GET /API/PUBLIC/V1/TOURNAMENTS/

```
[
  { "id": 1, "name": "Казахстанская Премьер-лига", "short_name": "КПЛ" },
  { "id": 2, "name": "Кубок Казахстана",           "short_name": "КК"  },
  { "id": 3, "name": "Первая лига",                "short_name": "ПЛ"  }
]
```

GET /API/PUBLIC/V1/SEASONS/?TOURNAMENT_ID=1&LANG=RU

```
{
  "count": 11,
  "next": "https://sota.id/api/public/v1/seasons/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": 61,
      "name":       "Казахстанская Премьер-лига 2025",
      "tournament": 1,
      "start_date": "2025-03-01",
      "end_date":   "2025-10-31",
      "tours_count":26
    }
  ]
}
```

Примечание: QFL запрашивает этот endpoint 3 раза — для RU, KZ, EN — и сохраняет все три названия.

GET /API/PUBLIC/V1/PLAYERS/?SEASON_ID=61

```
{
  "count": 403,
  "results": [
    {
      "id":         "01dc336a-47c0-4b24-8a62-8574ef990cb3",
      "first_name": "Nemanja",
      "last_name":  "Cavnic",
      "team":       { "id": 94, "name": "Кайсар" },
      "position":  "M",
      "age":        29,              // ⚠ не в Swagger
      "top_role":  "CM (central midfielder)"  // ⚠ не в Swagger
    }
  ]
}
```

> **Находка:** Поля `age` и `top_role` (например, *"CD (central defender)"*) присутствуют в реальных ответах, но **не задокументированы в Swagger**.

GET /API/PUBLIC/V1/METRICS/

```
{
  "result": "Success",
  "data": [
    { "id": 1,  "name": "Голы",              "key": "goal"      },
    { "id": 2,  "name": "Голевые передачи",  "key": "goal_pass"  },
    { "id": 3,  "name": "Удары",             "key": "shot"      }
    // ... 293 метрики всего
  ]
}
```

3.2 Матчи (Games)

Endpoint	Статус	Описание
`GET /api/public/v1/games/?season_id=61&tour=1`	✅ реализован	Список матчей (11 фильтров)
`GET /api/public/v1/games/{id}/players/`	✅ реализован	Статистика игроков матча
`GET /api/public/v1/games/{id}/teams/`	✅ реализован	Статистика команд матча
`GET /api/public/v1/games/{id}/pre_game_lineup/`	✅ реализован	Состав до матча + судьи
`GET /api/public/v1/games/{id}/vmix/generate_link/`	❌ не используется	VMix-ссылки (раскрывает недокументированные /em/ endpoints)
`GET /api/public/v1/games/vmix/{id}/best-players/{team_id}/?metric=shot`	❌ не используется	Лучшие игроки по метрике (vmix)
`GET /api/public/v2/games/vmix/{id}/team-players-stats/{team_id}/`	❌ не используется	Матрица статистики игроков (vmix)

GET /API/PUBLIC/V1/GAMES/?SEASON_ID=61&TOUR=1

```
{
  "count": 7,
  "results": [
    {
      "id":         "47e35c50-c9f6-451e-982e-31baa104570e",  // sota_id
      "date":       "2025-03-08",
      "time":       "15:00:00",
      "tour":       1,
      "home_team":  { "id": 94, "name": "Кайсар" },
      "away_team":  { "id": 92, "name": "Женис"  },
      "home_score": 2,
      "away_score": 1,
      "stadium":   "Стадион Кайсар",
      "visitors":  4500
    }
  ]
}
```

GET /API/PUBLIC/V1/GAMES/{ID}/PLAYERS/

```
{
  "data": {
    "latest_update_date_time": "2025-03-08T18:00:00Z",
    "players": [
      {
        "id":              "01dc336a-47c0-4b24-8a62-8574ef990cb3",
        "first_name":    "Nemanja",
        "last_name":     "Cavnic",
        "team":          "Кайсар",
        "team_id":       94,
        "minutes_played":90,
        "started":       true,
        "position":      "M",
        "stats": {
          "shot": 2, "shots_on_goal": 1, "shots_off_goal": 1,
          "pass": 45, "pass_accuracy": 88.9,
          "duel": 8, "tackle": 3, "foul": 2,
          "yellow_cards": 0, "red_cards": 0
        }
      }
    ]
  }
}
```

GET /API/PUBLIC/V1/GAMES/{ID}/TEAMS/

```
{
  "data": {
    "teams": [
      {
        "id": 94, "name": "Кайсар",
        "stats": {
          "possession_percent": "55%",
          "shot": 14, "shots_on_goal": 6, "shots_off_goal": 5,
          "pass": 420, "pass_accuracy": 84.3,
          "foul": 12, "yellow_cards": 2,
          "corner": 5, "offside": 2
        }
      }
    ]
  }
}
```

GET /API/PUBLIC/V1/GAMES/{ID}/PRE_GAME_LINEUP/

```
{
  "data": {
    "date": "2025-03-08",
    "referee": {
      "main": "Иван Иванов",
      "1st_assistant": "Петр Петров",
      "2nd_assistant": "Сергей Сергеев",
      "4th_referee": "Алексей Алексеев",
      "video_assistant_main": null,
      "match_inspector": null
    },
    "home_team": {
      "id": 94, "name": "Кайсар", "coach": "Владимир Федотов",
      "lineup": [
        {
          "player_id":     "01dc336a-...",
          "first_name":   "Nemanja",
          "last_name":    "Cavnic",
          "player_number":8,
          "country_name": "Сербия",
          "bas_image_path": "C:\\KPL_FINAL\\...\\CAVNIC_NEMANJA.png"
        }
      ]
    },
    "away_team": { /* аналогичная структура */ }
  }
}
```

⚠ Поле `data` может быть `null` если состав не был введён в sota.id.

3.3 Сезоны (Seasons)

Endpoint	Статус	Описание
/v1/seasons/{id}/score_table/	✅ реализован	Турнирная таблица v1
/v1/seasons/{id}/score_table_v2/	⚠ нет данных	Таблица v2 (нет данных для s.61)
/v1/seasons/{id}/best_players/?metric=goal&max=10	⭐⭐⭐ HIGH	Лучшие игроки по метрике
/v1/seasons/{id}/team_of_week/?tour=26	⭐⭐⭐ HIGH	Команда тура
/v1/seasons/{id}/season_stats_v2/	❌ не используется	71 агрегированная метрика лиги
/v1/seasons/vmix/{id}/last-games/{team_id}/	❌ не используется	Последние 5 матчей команды
/v1/seasons/vmix/{id}/score_table/	❌ не используется	Таблица в vmix-формате
/v1/seasons/vmix/{id}/teams_season_stats/?metric=shot	❌ не используется	Рейтинг команд по метрике
/v1/seasons/vmix/{id}/teams_average_season_stats/{game_id}/	❌ не используется	Сравнение двух команд (11 метрик)

GET /API/PUBLIC/V1/SEASONS/61/SCORE_TABLE/

```
{
  "result": "success",
  "data": {
    "table": [
      {
        "id":      7,
        "name":   "Кайрат",
        "logo":   "https://sota.id/media/...",
        "rg":     34,     // разница мячей
        "wins":   18,
        "draws":  5,
        "losses": 3,
        "goals":  "53:19",  // строка "забито:пропущено"
        "points": 59,
        "matches":26,
        "form":   ["W", "W", "D", "W", "L"]
      }
    ]
  }
}
```

GET /API/PUBLIC/V1/SEASONS/61/BEST_PLAYERS/?METRIC=GOAL&MAX=10&TOUR=15

```
{
  "tour": 15,
  "players": [
    {
      "id":          "uuid...",
      "first_name": "Имя",
      "last_name":  "Фамилия",
      "team":       { "id": 7, "name": "Кайрат" },
      "value":      12
    }
  ]
}
```

⚠ Для завершённых сезонов без `tour` возвращает пустой массив. Для активных сезонов работает без `tour`.

GET /API/PUBLIC/V1/SEASONS/61/TEAM_OF_WEEK/

```
{
  "data": {
    "tour": 26,
    "players": [
      {
        "id":         "uuid...",
        "first_name":"Самат",
        "last_name": "Смаков",
        "amplua":    "Gk",
        "position": "C",
        "ordering": 1,
        "team":     { "id": 1, "name": "Жетісу" },
        "value":    8.5  // рейтинг игрока
      }
      // ... 31 игрок всего (расширенная команда тура)
    ]
  }
}
```

3.4 Команды (Teams)

Endpoint	Статус	Описание
`/v1/teams/{id}/season_stats/?season_id=61`	✅ реализован	Статистика за сезон v1 (10 полей)
`/v2/teams/{id}/season_stats/?season_id=61`	✅ реализован	Статистика за сезон v2 (92 метрики)
`/v1/teams/{id}/season_stats_v2/?tour=5&single_tour=false`	☆☆ MED	Статистика по конкретному туру

GET /API/PUBLIC/V2/TEAMS/94/SEASON_STATS/?SEASON_ID=61

```
{
  "data": {
    "stats": [
      { "key": "games_played",            "name": "Игры",        "value": 26   },
      { "key": "win",                     "name": "Победы",      "value": 8    },
      { "key": "goal",                    "name": "Голы",        "value": 35   },
      { "key": "shot",                    "name": "Удары",       "value": 348  },
      { "key": "pass",                    "name": "Передачи",    "value": 9450 },
      { "key": "possession_percent_average","name": "Владение %", "value": 43.2 }
      // ... 92 метрики всего
    ]
  }
}
```

Формат v2: массив `[{key, name, value}]`. Все 92 поля описаны в `TEAM_SEASON_STATS_FIELDS` в `base.py`.

3.5 Игроки (Players)

Endpoint	Статус	Описание
`/v1/players/{id}/season_stats/?season_id=61`	⚠ deprecated	Статистика v1 (14 полей, устарел)
`/v2/players/{id}/season_stats/?season_id=61`	✅ реализован	Статистика за сезон v2 (50 метрик)
`/v2/players/{id}/game_stats/?game_id={gid}`	☆☆☆ HIGH	Статистика игрока за конкретный матч

GET /API/PUBLIC/V2/PLAYERS/{ID}/SEASON_STATS/?SEASON_ID=61

```
{
  "data": {
    "stats": [
      { "key": "games_played", "name": "Игры",              "value": 24   },
      { "key": "goal",         "name": "Голы",              "value": 3    },
      { "key": "goal_pass",    "name": "Ассисты",           "value": 5    },
      { "key": "xg",           "name": "xG",                "value": 2.8  },
      { "key": "dribble",      "name": "Дриблинги",         "value": 28   },
      { "key": "yellow_cards","name": "Жёлтые карточки",  "value": 4    }
      // ... 50 метрик всего
    ]
  }
}
```

`/v2/players/{id}/game_stats/?game_id={gid}` — аналогичный формат, но за один матч. Поддерживает `season_id` и `tour` для фильтрации.

3.6 Live-матч (/em/)

> **Важно:** Эти endpoints **не в Swagger**. Обнаружены через `GET /games/{id}/vmix/generate_link/`. Используют `?access_token=`, а не заголовок Authorization.

Endpoint	Статус QFL	Описание
`/em/{sota_id}-team-home.json`	✅ реализован	Состав домашней команды (live)
`/em/{sota_id}-team-away.json`	✅ реализован	Состав гостей (live)
`/em/{sota_id}-list.json`	✅ реализован	События матча (голы, карточки, замены)
`/em/{sota_id}-stat.json`	✅ реализован	Статистика матча (109 метрик)
`/em/{sota_id}-referies.json`	⚙ только vmix	Состав бригады судей
`/em/{sota_id}-lineups-home.json`	❌ не используется	Упрощённый состав (номер + имя)
`/em/{sota_id}-lineups-away.json`	❌ не используется	Упрощённый состав гостей
`/em/{sota_id}-players-home.json`	❌ не используется	Статистика игроков: голы/ассисты/карточки
`/em/{sota_id}-players-away.json`	❌ не используется	То же для гостей

GET /EM/{ID}-TEAM-HOME.JSON — СТРУКТУРА СОСТАВА

```
[
  { "number": "TEAM",      "first_name": "Жетісу", "last_name": "home", "full_name": "C:\\...
  { "number": "FORMATION", "first_name": "4-3-3 down", "last_name": "ЖЕТ", "full_name": "#249
  { "number": "COACH",     "first_name": "Самат", "last_name": "Смаков", "full_name": "Самат
  { "number": "ОСНОВНЫЕ", "first_name": "", "amplua": "", "id": "" },
  {
    "number":       31,
    "first_name":  "Михаил",
    "last_name":   "Голубничий",
    "gk":          true,
    "capitan":     false,
    "amplua":      "Gk",
    "position":   "C",          // позиция на поле: L/LC/C/RC/R
    "id":          "205d6bbe-...",  // sota_id игрока
    "bas_image_path": "C:\\KPL_FINAL\\...\\MIHAIL_GOLUBNICHII.png"
  },
  { "number": "ЗАПАСНЫЕ", "...": "маркер — далее запасные" }
]
```

Маркер (number)	Смысл
`TEAM`	Название команды + сторона, путь к логотипу в `full_name`
`FORMATION`	Схема (напр. "4-3-3 down"), аббрев. команды, цвет формы `#RRGGBB` в `full_name`
`COACH` / `MAIN`	Главный тренер
`ОСНОВНЫЕ`	Начало секции стартового состава
`ЗАПАСНЫЕ`	Начало секции запасных

GET /EM/{ID}-LIST.JSON — СОБЫТИЯ МАТЧА

```
[
  {
    "half": 2, "time": 88, "action": "ГОЛ",
    "number1": "79", "first_name1": "Глеб", "last_name1": "Валгушев", "team1": "Қызылжар",
    "number2": "31", "first_name2": "Михаил", "last_name2": "Голубничий", "team2": "Жетісу",
    "standard": null
  },
  {
    "half": 2, "time": 46, "action": "ЗАМЕНА",
    "number1": "7",  "first_name1": "Тимур", "last_name1": "Мульдинов", "team1": "Қызылжар",
    "number2": "79", "first_name2": "Глеб",  "last_name2": "Валгушев",  "team2": "Қызылжар"
  }
]
```

action (sota.id)	event_type (QFL)	Примечание
`ГОЛ`	`goal`	⚠ `player2` = вратарь/соперник, НЕ ассистент!
`АВТОГОЛ`	`own_goal`	
`ПЕНАЛЬТИ`	`penalty`	Забитый пенальти
`НЕЗАБИТЫЙ ПЕНАЛЬТИ`	`missed_penalty`	
`ГОЛЕВОЙ ПАС`	`assist`	Отдельная запись; связывается с голом по `(half, minute, team_id)`
`ЖК`	`yellow_card`	
`2ЖК`	`second_yellow`	
`КК`	`red_card`	
`ЗАМЕНА`	`substitution`	`player1` =ушёл, `player2` =вышел

GET /EM/{ID}-STAT.JSON — СТАТИСТИКА (109 МЕТРИК)

```
[
  { "metric": "name",          "home": "Жетісу",  "away": "Қызылжар" },
  { "metric": "goals",         "home": 0,         "away": 1          },
  { "metric": "goals_1",       "home": 0,         "away": 0          },  // 1-й тайм
  { "metric": "goals_2",       "home": 0,         "away": 1          },  // 2-й тайм
  { "metric": "shots",         "home": 9,         "away": 17         },
  { "metric": "shots_on_target","home": 4,        "away": 3          },
  { "metric": "possessions",   "home": "48%",     "away": "52%"       },  // строка!
  { "metric": "yc",            "home": 1,         "away": 6          },
  { "metric": "rc",            "home": 1,         "away": 0          }
  // Каждая метрика дублируется для _1 (1-й тайм) ... _5 (доп. время)
]
```

⚠ `possessions` возвращается как строка `"48%"`, а не число. Суффиксы `_1` – `_5` = разбивка по таймам.

4 Сценарий 1 — Синхронизация справочников

Расписание: `sync-references-daily` — 06:00 Asia/Almaty
Сервис: `ReferenceSyncService`

Порядок синхронизации

```
1. Турниры       → /api/public/v1/tournaments/
2. Сезоны        → /api/public/v1/seasons/  (3 языка параллельно: ru, kk, en)
3. Команды       → /api/public/v1/teams/?season_id=X  (для каждого ID из SYNC_SEASON_IDS)
```

Маппинг Турнир → Чемпионат

sota.id не знает о «чемпионатах» QFL. Связь хранится в `Championship.sota_ids` (массив tournament_id).

Сезоны — три языка

Для каждого языка делается отдельный запрос с заголовком `Accept-Language`. Результаты мержатся по `id`:

```
ru_seasons = await client.get_seasons(lang="ru")
kz_seasons = await client.get_seasons(lang="kk")
en_seasons = await client.get_seasons(lang="en")
# Merge: {id: {name_ru, name_kz, name_en}}
```

Фото команд → MinIO

```
sota.id URL → скачать → MinIO (object name) → DB хранит object name → FileUrlType резолвит пр
```

5 Сценарий 2 — Синхронизация игроков

Расписание: часть `sync-games-every-2h`
Сервис: `PlayerSyncService`

Дедупликация игроков

Ключ дедупликации: `Player.sota_id` (UUID из поля `id` в sota.id). Алгоритм `_get_or_create_player_by_sota()`:

1. Поиск по `sota_id`
2. Поиск по `имя + команда`
3. Создание нового игрока

Статистика игрока за сезон

50+ метрик из `/v2/players/{id}/season_stats/` → `PlayerSeasonStats`. Поля вне `PLAYER_SEASON_STATS_FIELDS` → `extra_stats` (JSONB).

6 Сценарий 3 — Статистика матча

Расписание: `sync-live-stats-every-15min`
Сервис: `GameSyncService`

> **Предусловие:** Поле `Game.sota_id` (UUID) должно быть заполнено. Если `sota_id = NULL` — синхронизация пропускается.

Схема вызовов

```
sync_game_stats(game_id)
  ├── GET /games/{sota_id}/players/  → upsert 14 полей в PlayerGameStats
  └── GET /games/{sota_id}/teams/   → upsert 13 полей в TeamGameStats
```

Синхронизация событий

```
sync_game_events(game_id)
  └── GET /em/{sota_id}-list.json   → парсинг + дедупликация → GameEvent
```

Алгоритм привязки ассистов: событие `ГОЛЕВОЙ ПАС` связывается с голом по ключу `(half, minute, team_id)`.

Дедупликация: уникальный ключ `(game_id, half, minute, event_type, player_id)` + fallback по нормализованному имени.

Поля статистики (из base.py)

Набор	Кол-во полей	Примеры
`PLAYER_SEASON_STATS_FIELDS`	50+	goal, goal_pass, shot, pass, duel, tackle, xg, save_shot, dry_match
`TEAM_SEASON_STATS_FIELDS`	92	win, draw, goal, shot, pass_ratio, possession_percent_average, corner
`GAME_PLAYER_STATS_FIELDS`	14	goals, assists, shot, pass, pass_accuracy, duel, tackle, yellow_cards
`GAME_TEAM_STATS_FIELDS`	13	possession, shot, shots_on_goal, pass, foul, yellow_cards, corner

7 Сценарий 4 — Сезонная статистика

Расписание: часть `sync-games-every-2h`
Сервис: `StatsSyncService`

Турнирная таблица

```
sync_score_table(season_id)
  └── GET /seasons/{id}/score_table/
        "goals": "53:19" → goals_scored=53, goals_conceded=19
```

Командная статистика за сезон (92 метрики)

```
sync_team_season_stats(season_id)
  └── Для каждой команды в сезоне:
        GET /v2/teams/{id}/season_stats/?season_id=X
        [{key, value, name}] → upsert TeamSeasonStats
```

8 Сценарий 5 — Состав до матча

Триггер: `check-upcoming-games-every-5min` → `sync_pre_game_lineup(game_id)`
Сервис: `LineupSyncService`

```
sync_pre_game_lineup(game_id)
  └── GET /games/{sota_id}/pre_game_lineup/
        ├── Upsert судей (main, ассистенты, 4-й, VAR)
        ├── Upsert тренеров (хозяева + гости)
        └── Upsert игроков состава (GameLineup)
             └── Поиск: по sota_id → по имени → создать нового
```

9 Сценарий 6 — Live данные матча

Расписание: `sync-live-events-every-5sec`
Сервис: `LineupSyncService` + `GameSyncService`

Источники данных (приоритет)

1. **sota.id** — `/em/{sota_id}-team-{side}.json` → позиции, формация, цвета
2. **VSporte fallback** — `broadcast.vsporte.ru/api/v2/qfl/files/{vsporte_id}_team_{side}.json`

Маппинг сторон

QFL (sota.id)	VSporte
`home`	`host`
`away`	`guest`

Обработка состава

Парсер `lineup_feed_parser.py` нормализует оба формата (sota.id и VSporte):

```
STARTING_MARKERS = {"ОСНОВНЫЕ", "STARTING"}   → секция старт
SUBS_MARKERS     = {"ЗАПАСНЫЕ", "SUBS"}       → секция запас
COACH_MARKERS    = {"COACH", "MAIN"}          → тренер
FORMATION_MARKER = "FORMATION"                → формация + цвет формы

# Kit color extraction: full_name поля FORMATION = "#RRGGBB"
```

Кэш live составов

Параметр	Значение
`LINEUP_LIVE_REFRESH_TTL_SECONDS`	30 секунд (in-memory кэш)
`LINEUP_LIVE_REFRESH_TIMEOUT_SECONDS`	3 секунды (HTTP timeout)

10 VMix / ТВ-трансляции

VMix-endpoints предназначены для интеграции с ПО видеопроизводства (OBS, vMix). Возвращают данные в плоском формате с BAS-путями к файлам на телевизионных серверах.

> **Как обнаружены /em/ endpoints:** `GET /api/public/v1/games/{id}/vmix/generate_link/` возвращает полный список потоковых ссылок, включая недокументированные варианты `/em/`.

vmix/generate_link — ответ (пример)

```
[
  { "name": "team-home",    "link": "https://sota.id/em/{id}-team-home.json?access_token=..."
  { "name": "list",         "link": "https://sota.id/em/{id}-list.json?access_token=...",
  { "name": "referies",    "link": "https://sota.id/em/{id}-referies.json?access_token=...",
  { "name": "players-home", "link": "https://sota.id/em/{id}-players-home.json?access_token=.
]
```

last-games — последние 5 матчей команды

```
GET /api/public/v1/seasons/vmix/61/last-games/94/

[
  {
    "opponent_en":       "Jenis",
    "opponent_kz":       "Жеңіс",
    "opponent_image_bas":"C:\\KPL_FINAL\\LOGO_KOMAND\\Jenis.png",
    "score":             "2-2",
    "date":              "26.10",
    "result":            "#F49C00",   // цвет: победа=#1DB954, ничья=#F49C00, пор•=#E0032B
    "main_team_en":      "Kaysar"
  }
]
```

teams_average_season_stats — сравнение двух команд

```
GET /api/public/v1/seasons/vmix/61/teams_average_season_stats/{game_id}/

[  // 11 строк
  { "metric_en": "name",                    "team_home": "Kaysar",  "team_away": "Jenis"  },
  { "metric_en": "Possessions per match",    "team_home": 18.7,    "team_away": 29.2   },
  { "metric_en": "Goals per match",          "team_home": 0.9,     "team_away": 1.3    },
  { "metric_en": "Accurate passes per match", "team_home": 219.3,  "team_away": 454.3  }
]
```

11 Celery расписание

Task ID	Расписание	Действие
`sync-references-daily`	06:00 Asia/Almaty	Турниры + сезоны (3 языка) + команды
`sync-games-every-2h`	каждые 2 часа	Игроки + данные матчей + статистика игроков
`sync-live-stats-every-15min`	каждые 15 мин	Статистика матчей (завершённые/live)
`check-upcoming-games-every-5min`	каждые 5 мин	Обнаружение предстоящих матчей, состав до игры
`sync-live-events-every-5sec`	каждые 5 секунд	Live события из /em/-list.json
`end-finished-games-every-10min`	каждые 10 мин	Завершение live матчей

Флаги управления

Флаг	Эффект
`SOTA_ENABLED=false`	`beat_schedule = {}` — отключает ВСЕ задачи Celery
`Season.sync_enabled=False`	Пропускает все операции для этого сезона
`Game.sync_disabled=True`	Пропускает синхронизацию конкретного матча

12 Переменные окружения

Переменная	По умолчанию	Описание
`SOTA_ENABLED`	`true`	Главный выключатель Celery sync
`SOTA_API_EMAIL`	—	Email для JWT аутентификации
`SOTA_API_PASSWORD`	—	Пароль для JWT аутентификации
`SOTA_API_BASE_URL`	`https://sota.id/api`	Базовый URL API
`SYNC_SEASON_IDS`	`[61,85,71,80,84]`	Сезоны для автосинка
`LINEUP_LIVE_REFRESH_TTL_SECONDS`	`30`	TTL in-memory кэша live составов
`LINEUP_LIVE_REFRESH_TIMEOUT_SECONDS`	`3`	HTTP timeout live запросов

13 Неиспользованные endpoints — Потенциал разработки

Endpoint	Приоритет	Что можно построить
`/seasons/{id}/best_players/?metric=goal&max=10&tour=N`	⭐⭐⭐ ВЫСОКИЙ	Таблица бомбардиров, ассистентов, рейтинг MVP
`/seasons/{id}/team_of_week/?tour=N`	⭐⭐⭐ ВЫСОКИЙ	Страница/виджет «Команда тура»
`/v2/players/{id}/game_stats/?game_id=X`	⭐⭐⭐ ВЫСОКИЙ	Детальная карточка игрока за матч (50 метрик)
`/teams/{id}/season_stats_v2/?tour=N&single_tour=false`	⭐⭐ СРЕДНИЙ	Тренды команды по турам (прогресс-чарты)
`/seasons/{id}/season_stats_v2/`	⭐⭐ СРЕДНИЙ	Дашборд агрегированной статистики лиги (71 метрика)
`/em/{id}-players-home/away.json`	⭐⭐ СРЕДНИЙ	Live-табло с голами/ассистами/карточками
`/metrics/`	⭐ НИЗКИЙ	Динамический справочник из 293 метрик
Все vmix-endpoints	⭐ НИЗКИЙ	ТВ-трансляции и OBS-интеграция

Пример реализации best_players

```python
# backend/app/services/sota_client.py
async def get_best_players(
    self, season_id: int, metric: str, max: int = 10, tour: int | None = None
) -> dict:
    params = {"metric": metric, "max": max}
    if tour:
        params["tour"] = tour
    response = await self._make_request(
        "get",
        f"{self.base_url}/public/v1/seasons/{season_id}/best_players/",
        params=params,
    )
    return response.json()

# Вызов: лучшие бомбардиры к туру 15
await client.get_best_players(season_id=61, metric="goal", max=10, tour=15)
```

14 Ручные операции

Пересинхронизация ассистов

```
# Один матч
docker exec qfl-backend python3 scripts/resync_assists.py <game_id>

# Все матчи
docker exec qfl-backend python3 scripts/resync_assists.py --all

# Все матчи сезона
docker exec qfl-backend python3 scripts/resync_assists.py --season <season_id>
```

Используйте когда ассисты не привязались из-за несовпадения названия команды или минуты события.

15 Решение проблем

Проблема	Причина	Решение
Статистика матча не синхронизируется	`Game.sota_id = NULL`	Установить `sota_id` в Admin → Матчи
Ассисты не привязаны к голам	Несовпадение команды или минуты ±1	Запустить `scripts/resync_assists.py <game_id>`
Синхронизация сезона пропускается	`Season.sync_enabled = False`	Включить в Admin → Сезоны
Игрок не найден в составе	`Player.sota_id` не установлен	Игрок создаётся автоматически; проверить дубликаты
401 на API-запросах	Истёк JWT или неверные credentials	Проверить `SOTA_API_EMAIL` / `SOTA_API_PASSWORD` в `.env`, перезапустить Celery
404 на /em/ endpoints	Матч ещё не начался или неверный sota_id	Ожидаемо для будущих матчей; проверить `Game.sota_id`
Дублирующиеся события	Повторный вызов sync	Дедупликация работает автоматически; безопасно пересинхронизировать
`score_table_v2` возвращает null	v2 недоступен для некоторых сезонов	Использовать v1: `/seasons/{id}/score_table/`
`best_players` возвращает пустой список	Сезон завершён, не передан `tour`	Передать явный `tour=N` для исторических данных
Цвета формы неверные	Цвет берётся из маркера `FORMATION`	Повторить `sync_live_positions_and_kits`
VSporte fallback не работает	`Game.vsporte_id = NULL`	Установить `vsporte_id` в Admin или использовать `sota_id`